

Diseño e Implementación de un Entorno Distribuido de Simulación y Mitigación de Ataques DDoS mediante Orquestación MPI y Hardware Heterogéneo

La seguridad de las infraestructuras digitales se enfrenta a un desafío constante debido a la sofisticación de las amenazas que buscan interrumpir la disponibilidad de los servicios. Los ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) representan una de las tácticas más eficaces y comunes en el ecosistema del cibercrimen, aprovechando la proliferación de dispositivos conectados y la vulnerabilidad de protocolos fundamentales para saturar recursos de red y cómputo.¹ La implementación de una práctica de laboratorio técnica que utilice un clúster de ocho unidades Raspberry Pi 4 como vectores de ataque y un conjunto de diez placas de portátiles bajo Ubuntu Server 22.04 LTS como infraestructura víctima, permite un análisis profundo de la mecánica de estos ataques en un entorno controlado y escalable.³ Este reporte detalla la arquitectura, orquestación, monitorización y defensa de dicho entorno, integrando el uso de la Interfaz de Paso de Mensajes (MPI) como el núcleo de la coordinación distribuida para simular campañas de ataque de alta precisión y volumen.⁵

Arquitectura del Hardware y Configuración del Clúster Heterogéneo

La base de este laboratorio de ciberseguridad reside en la heterogeneidad de su hardware, lo que permite observar el comportamiento de los ataques desde la perspectiva de dispositivos embebidos de bajo consumo (Raspberry Pi) frente a sistemas de servidor basados en hardware de propósito general (placas de portátiles).⁴ La elección de la Raspberry Pi 4 se justifica por su capacidad de procesamiento mediante el SoC Broadcom BCM2711, que integra cuatro núcleos Cortex-A72 a 1.8 GHz, proporcionando un entorno robusto para la ejecución de múltiples hilos de ataque y procesos de red complejos.⁴

Segmento Atacante: El Clúster Raspberry Pi

El clúster atacante se organiza como una botnet controlada. Cada uno de los ocho nodos Raspberry Pi 4 debe ser configurado para operar de forma síncrona. La alimentación a través de Ethernet (PoE+) se presenta como la solución óptima para la gestión de cables y la estabilidad energética, utilizando el Raspberry Pi PoE+ HAT y un switch gestionado capaz de suministrar la potencia necesaria para mantener los procesadores en estados de alta carga

durante las fases de inundación de tráfico.⁴ La refrigeración activa es un requisito crítico, ya que la ejecución persistente de herramientas como hping3 o scripts de inundación HTTP genera una carga térmica que puede activar el estrangulamiento de frecuencia (thermal throttling), degradando la tasa de paquetes por segundo (pps) generada por el nodo.⁴

Parámetro de Hardware	Especificación en Raspberry Pi 4	Función en el Ataque
CPU	Broadcom BCM2711 (Quad-core)	Generación de hilos de inundación y cifrado de comunicaciones MPI
RAM	2GB / 4GB / 8GB LPDDR4	Manejo de buffers de red y almacenamiento de diccionarios para ataques L7
Red	Gigabit Ethernet	Interfaz de salida para el tráfico volumétrico y de protocolo
Almacenamiento	MicroSD Clase 10 / SSD USB 3.0	Sistema operativo y scripts de orquestación de ataque

Segmento Víctima: Infraestructura de Ubuntu Server

El clúster víctima, compuesto por diez placas de portátiles, ofrece una superficie de ataque que simula una infraestructura de centro de datos o una granja de servidores web. El uso de Ubuntu Server 22.04 LTS proporciona un entorno de red moderno basado en el kernel de Linux 5.15 o superior, lo que permite implementar técnicas avanzadas de endurecimiento y monitoreo.⁸ Estas placas deben ser despojadas de componentes innecesarios para optimizar el flujo de aire y facilitar su montaje en un rack de laboratorio. La configuración de red de estos nodos requiere una dirección IP estática y la integración en una red local privada para evitar la fuga de tráfico malicioso a redes externas.⁹

La interconexión se realiza mediante un switch Gigabit gestionado, permitiendo la creación de VLANs separadas para el tráfico de gestión (MPI y SSH) y el tráfico de ataque, lo que garantiza

que los comandos de control no se vean afectados por la saturación de la red durante las pruebas de carga máxima.⁴

Orquestación Distribuida mediante MPI y mpi4py

El uso de la Interfaz de Paso de Mensajes (MPI) transforma un conjunto de ordenadores independientes en un sistema distribuido cohesivo. En este laboratorio, MPI actúa como el sistema de mando y control (C2), permitiendo que el nodo maestro coordine a los ocho nodos atacantes para que inicien, modulen o detengan ataques de forma simultánea.⁵ MPI es especialmente adecuado debido a su modelo de comunicación de baja latencia y su capacidad para manejar topologías de procesos complejas.⁵

Conceptos Fundamentales de MPI en Ciberseguridad

MPI permite la creación de grupos lógicos de procesos conocidos como comunicadores. El comunicador por defecto, MPI_COMM_WORLD, engloba a todos los procesos iniciados por el comando mpirun o mpiexec.⁵ Cada proceso dentro de un comunicador recibe un identificador único denominado rango (rank). En nuestra configuración, el proceso con rango 0 actúa como el nodo de control, mientras que los rangos 1 a 7 corresponden a los agentes de ataque en las Raspberry Pi.⁵

La sincronización es vital para maximizar el impacto de un ataque DDoS. Si los nodos atacantes inician sus inundaciones en momentos distintos, el servidor víctima puede ser capaz de gestionar la carga de forma secuencial. Sin embargo, mediante el uso de MPI_Barrier, el nodo maestro asegura que todos los procesos alcancen un punto de sincronización común antes de proceder a la ejecución de la inundación, garantizando que el clúster víctima reciba un impacto volumétrico instantáneo.⁵

Implementación Técnicas con Python y mpi4py

La biblioteca mpi4py proporciona una interfaz de Python para MPI, lo que facilita la integración con herramientas de red y la automatización de ataques.¹⁴ Un script de orquestación típico utiliza operaciones colectivas como bcast (broadcast) para enviar la dirección IP del objetivo y el tipo de ataque a todos los nodos desde el nodo maestro.⁵

Función MPI	Descripción Técnica	Aplicación en el Laboratorio DDoS
MPI_Init	Inicializa el entorno MPI	Preparación de los nodos atacantes para recibir órdenes

MPI_Bcast	Envía datos de un nodo a todos los demás	Distribución de la IP víctima y parámetros del ataque
MPI_Barrier	Bloquea procesos hasta que todos lleguen	Sincronización del inicio del ataque para impacto máximo
MPI_Gather	Recoge datos de todos los nodos en uno	Consolidación de estadísticas de ataque (paquetes enviados)

Para facilitar la gestión, se recomienda configurar un sistema de archivos compartido mediante NFS (Network File System) en el nodo maestro, de modo que todos los nodos Raspberry Pi monten el mismo directorio de scripts. Esto elimina la necesidad de copiar manualmente los archivos de ataque a cada nodo y garantiza la consistencia del código ejecutado.⁶

Taxonomía y Mecánica de los Ataques DDoS Simulados

La práctica de laboratorio debe cubrir los tres pilares fundamentales de los ataques DDoS: ataques volumétricos, ataques de protocolo y ataques de capa de aplicación.⁹ Cada uno explota diferentes vulnerabilidades de la infraestructura víctima y requiere métodos de detección y mitigación específicos.

Ataques de Protocolo: El SYN Flood

El ataque SYN flood es un ejemplo clásico de explotación de la pila TCP/IP. Aprovecha el proceso de negociación de tres vías (three-way handshake) de TCP, donde un cliente envía un paquete SYN, el servidor responde con un SYN-ACK y espera un ACK final del cliente.¹⁵ El atacante envía ráfagas masivas de paquetes SYN, a menudo con direcciones IP de origen falsificadas, obligando al servidor a asignar recursos en su tabla de conexiones (backlog) para sesiones que nunca se completarán.¹⁵

En el clúster de Raspberry Pi, el uso coordinado de hping3 permite generar este tráfico a gran escala. Al ejecutar `hping3 --rand-source -S -p 80 --flood`, cada nodo genera miles de paquetes SYN por segundo con IPs de origen aleatorias, lo que dificulta el bloqueo basado en una única dirección IP.¹⁶ La capacidad de la Raspberry Pi 4 para manejar el bus PCIe interno hacia el controlador de red Gigabit permite que estos ocho nodos saturen rápidamente el stack de red de los servidores víctimas si estos no cuentan con protecciones activas.⁴

Ataques Volumétricos: UDP e ICMP Flooding

Los ataques volumétricos buscan agotar el ancho de banda disponible de la interfaz de red o la capacidad de procesamiento de paquetes del sistema operativo. Un ataque de inundación UDP (UDP Flood) envía grandes volúmenes de paquetes UDP a puertos aleatorios del servidor víctima, obligando al sistema a verificar la aplicación de destino y, al no encontrarla, generar un paquete ICMP de "Puerto inalcanzable".⁹ Este ciclo consume ciclos de CPU y ancho de banda de salida.

El modelo de llegada de paquetes en un ataque volumétrico distribuido puede ser analizado matemáticamente mediante la distribución de Poisson para entender la probabilidad de

saturación de la cola de entrada.¹ Si λ es la tasa media de paquetes por unidad de tiempo proveniente de los ocho atacantes, la probabilidad de recibir más paquetes de los que el buffer de red del Ubuntu Server puede procesar se convierte en el factor determinante de la denegación de servicio.¹

Ataques de Capa de Aplicación (Capa 7)

Estos ataques son los más insidiosos, ya que imitan el tráfico legítimo de los usuarios. Una inundación de solicitudes HTTP GET (HTTP Flood) dirigida a un recurso costoso en términos de procesamiento (como una búsqueda en base de datos o la generación de un PDF) puede agotar los recursos de RAM y CPU del servidor web (Nginx o Apache) sin necesidad de generar un gran volumen de tráfico de red.⁹

En el laboratorio, se puede utilizar un script de Python orquestado por MPI que utilice la biblioteca requests o sockets crudos para abrir miles de conexiones simultáneas y realizar peticiones persistentes. El uso de ataques "lentos" como Slowloris, que mantienen las conexiones abiertas enviando cabeceras HTTP de forma extremadamente lenta, también debe ser explorado para demostrar cómo se pueden agotar los límites de procesos de un servidor web moderno.¹

Infraestructura de Monitorización: Netdata y Grafana

La visibilidad es un componente crítico de cualquier práctica de ciberseguridad. La monitorización tradicional con intervalos de recolección de 10 a 60 segundos es insuficiente para detectar ataques DDoS modernos, que a menudo presentan micro-ráfagas capaces de degradar el rendimiento en cuestión de segundos.²⁰ Netdata se posiciona como la herramienta de elección para este laboratorio debido a su capacidad de recolección y visualización con granularidad de un segundo y latencia sub-segundo.²⁰

Arquitectura de Telemetría Distribuida

Para monitorizar los diez nodos víctimas, se implementa una arquitectura de Netdata de "Padre e Hijo" (Parent-Child). Cada uno de los diez servidores (Hijos) ejecuta el agente de Netdata en modo "thin", enviando sus métricas en tiempo real a un servidor central (Padre) mediante el

protocolo de streaming de Netdata.²³

- **Nodos Hijos:** Recolectan métricas del kernel, interfaces de red (pps, errores, drops), estado de sockets TCP y estadísticas de Nginx.²⁴
- **Nodo Padre:** Agrega las métricas de los diez nodos en un único panel de control, permitiendo visualizaciones multicapa donde se puede observar la carga distribuida a través del clúster.²⁴

La configuración de streaming en los nodos hijos se realiza en el archivo stream.conf, definiendo una clave API única para la autenticación y la dirección IP del nodo padre.²³ Esto permite que el nodo padre almacene los datos históricos y aplique algoritmos de aprendizaje automático para la detección de anomalías sin cargar los recursos de los nodos víctimas.²²

Visualización Avanzada con Grafana

Grafana se integra con Netdata para proporcionar cuadros de mando ejecutivos que facilitan la demostración visual de las fases de ataque. Mediante el plugin de Netdata para Grafana, se pueden construir gráficos que contrasten el tráfico legítimo frente al malicioso.²⁸

Métrica Crítica	Fuente de Datos	Indicador de Ataque DDoS
PPS (Paquetes por Segundo)	Interfaz de Red (eth0)	Incremento vertical repentino por encima del umbral base
TCP Resets	Stack TCP/IP	Elevada tasa de paquetes RST enviados, indicando saturación
SYN_RECV Sockets	Netstat / SNMP	Número anormal de conexiones en espera de completarse
Nginx 4xx/5xx Errors	Logs de Aplicación	Fallos en el procesamiento de solicitudes HTTP (Capa 7)

Netdata incluye además un motor de aprendizaje automático basado en 18 modelos independientes que entrenan localmente en cada métrica. Estos modelos generan una "tasa de

anomalía", que es una métrica que indica la probabilidad de que el comportamiento actual se desvíe del patrón histórico, proporcionando una alerta temprana incluso antes de que los umbrales estáticos de red se vean superados.²¹

Estrategias de Mitigación y Endurecimiento del Sistema

La defensa contra ataques DDoS en Ubuntu Server 22.04 LTS requiere un enfoque multicapa que combine el endurecimiento del kernel, la optimización del servidor web y la respuesta automatizada mediante firewalls dinámicos.⁹

Endurecimiento del Kernel mediante sysctl

El primer nivel de defensa se sitúa en el stack de red del kernel. El archivo `/etc/sysctl.conf` permite ajustar parámetros críticos para mejorar la resiliencia ante ataques de protocolo y volumétricos.⁹

1. **SYN Cookies:** Esta es la defensa principal contra los ataques SYN flood. Al activar `net.ipv4.tcp_syncookies = 1`, el servidor no reserva espacio en la tabla de conexiones al recibir un SYN; en su lugar, envía un número de secuencia criptográficamente generado (cookie) en el SYN-ACK. Solo si el cliente responde con un ACK válido, se asignan los recursos.⁹
2. **Filtrado de Ruta Inversa (rp_filter):** Configurar `net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1` ayuda a mitigar ataques con direcciones IP falseadas. El kernel verifica si la dirección de origen de un paquete entrante es alcanzable a través de la misma interfaz por la que llegó; de lo contrario, el paquete se descarta.⁹
3. **Gestión de Timeouts:** Reducir el tiempo que una conexión permanece en estado FIN-WAIT-2 mediante `net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15` permite liberar sockets más rápidamente durante ataques de agotamiento de puertos.⁹

Configuración Defensiva de Nginx

Como balanceador de carga frontal de los diez nodos, Nginx debe ser configurado para actuar como un filtro de tráfico. Sus módulos de limitación de tasa y conexiones son herramientas potentes contra ataques de capa 7.⁸

- **limit_req:** Permite definir zonas de memoria compartida para rastrear las tasas de solicitudes por IP.

Nginx

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=mylimit:10m rate=10r/s;
```

```
server {
```

```
    location / {
```

```
        limit_req zone=mylimit burst=20 nodelay;
```

```
    }
```

```
}
```

En esta configuración, una IP puede realizar hasta 10 peticiones por segundo, con una ráfaga permitida de 20. El parámetro `nodelay` asegura que las solicitudes dentro de la ráfaga se procesen inmediatamente, pero las que excedan el límite sean rechazadas con un error 429.⁸

- **limit_conn:** Restringe el número de conexiones simultáneas por dirección IP, fundamental para detener ataques como Slowloris que intentan mantener miles de sockets abiertos sin enviar datos.⁹

Automatización con Fail2Ban e IPTables

Mientras que Nginx y el kernel filtran el tráfico a nivel técnico, Fail2Ban añade una capa de inteligencia operativa. Este servicio monitoriza los registros de Nginx y del sistema en busca de patrones de abuso. Si una Raspberry Pi atacante genera demasiados errores 429 o intentos fallidos de conexión en un intervalo corto, Fail2Ban invoca a iptables o ufw para bloquear permanentemente (o por un tiempo definido) la dirección IP del atacante.²⁹

Para este laboratorio, se recomienda crear una "cárcel" (jail) personalizada en Fail2Ban que escanee los logs de acceso de Nginx:

Ini, TOML

```
[nginx-ddos]
enabled = true
port = http,https
filter = nginx-limit-req
logpath = /var/log/nginx/access.log
findtime = 60
maxretry = 5
bantime = 3600
```

Esta regla bloqueará durante una hora a cualquier IP que sea rechazada por las reglas de limitación de Nginx más de cinco veces en un minuto, automatizando la respuesta defensiva del clúster.³⁰

Guía de Demostración Controlada y Visual

Para que la práctica de laboratorio sea efectiva, debe seguir una secuencia lógica que permita a los participantes observar la causa y el efecto de cada acción técnica.

Fase 1: Línea Base y Tráfico Legítimo

Antes de iniciar la orquestación de MPI, se debe generar un flujo constante de tráfico legítimo hacia el clúster de portátiles utilizando herramientas de benchmarking como ab (Apache Benchmark) o wrk. Los estudiantes deben observar los gráficos de Netdata para identificar los niveles normales de consumo de CPU (normalmente <10% para tráfico base) y latencia de red.²⁰

Fase 2: Ataque Sincronizado mediante MPI

El nodo maestro de las Raspberry Pi ejecuta el comando de orquestación: `mpirun -np 8 --hostfile hosts_atacantes python3 ddos_orchestrator.py --target --type syn_flood` Este comando sincroniza a los ocho nodos. Los participantes verán en Grafana cómo el número de paquetes por segundo (pps) entrantes se dispara de cientos a cientos de miles en un solo segundo. Se observará el incremento del "Load Average" en los servidores víctimas y la posible inaccesibilidad del sitio web para el tráfico legítimo.¹⁵

Fase 3: Activación de la Defensa y Recuperación

Se aplican las configuraciones de sysctl y Nginx de forma incremental. Al habilitar las SYN Cookies, los estudiantes verán cómo, a pesar de que el tráfico de ataque continúa, los servidores vuelven a aceptar conexiones legítimas. Al activar Fail2Ban, se podrá observar en tiempo real cómo las IPs de las Raspberry Pi van desapareciendo de los logs de tráfico a medida que son bloqueadas por el firewall, y cómo las métricas de red regresan gradualmente a niveles manejables.⁸

Análisis de Resultados y Consideraciones Avanzadas

La evaluación de la práctica debe concluir con un análisis de los logs y las métricas recolectadas. Se debe discutir la eficacia de las mitigaciones: ¿Cuántos paquetes fueron descartados por el kernel? ¿Qué porcentaje de solicitudes fueron bloqueadas por Nginx? ¿Cuál fue el tiempo medio de respuesta de Fail2Ban desde el inicio del ataque hasta el bloqueo de la primera IP?⁷

Futuras Líneas de Investigación en el Laboratorio

Este entorno de 8 Raspberry Pis y 10 portátiles es una plataforma ideal para investigar técnicas de detección basadas en inteligencia artificial. Los datos recolectados por Netdata pueden exportarse en formato CSV o JSON para entrenar modelos de aprendizaje profundo que clasifiquen ataques en base a las estadísticas de flujo de red (Inter-Arrival Time, Packet Length Variance, etc.).¹

Asimismo, la integración de tecnologías de filtrado en el plano de datos como XDP (eXpress Data Path) bajo Ubuntu 22.04 puede demostrar cómo es posible descartar millones de paquetes por segundo con un consumo de CPU casi nulo, representando el estado del arte en

la mitigación de ataques volumétricos en infraestructuras de hiperescala.³⁷

Listado de Enlaces Verificados para NotebookLM

Para expandir la base de conocimientos de este laboratorio y proporcionar fuentes fidedignas para el análisis en NotebookLM, se han seleccionado los siguientes recursos técnicos:

1. Documentación de MPI y Paralelismo:

- MPI para Programación de Memoria Distribuida: <https://www.scribd.com/document/714560944/Mpi>⁵
- Configuración de Clústeres MPI en Ubuntu 22.04: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-02-how-to-set-up-mpi-cluster-on-ubuntu/view>¹⁰
- Referencia de mpi4py: <https://mpi4py.readthedocs.io/en/stable/>³⁹

2. Técnicas de Ataque y Generación de Tráfico:

- Guía de hping3 para Auditorías de Seguridad: <https://www.kali.org/tools/hping3/>¹⁷
- Simulación de Ataques DDoS en Laboratorios: <https://www.keysight.com/us/en/assets/3120-1079/white-papers/Quick-Guide-Simulating-A-DDoS-Attack-in-Your-Own-Lab.pdf>⁴⁰
- Estudio de Caso: Ataque DDoS a la Raspberry Pi Foundation: <https://www.ukessays.com/essays/computer-science/raspberry-pi-foundation-ddos-attack-2314.php>¹⁵

3. Monitorización y Telemetría en Tiempo Real:

- Netdata: Monitorización de Infraestructura de Próxima Generación: <https://learn.netdata.cloud/docs/welcome-to-netdata/real-time-monitoring>²⁰
- Configuración de Streaming Parent-Child en Netdata: <https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-parents/parent-child-configuration-reference>²³
- Detección de Anomalías con ML en Netdata: <https://www.netdata.cloud/blog/netdata-machine-learning-consensus/>²¹

4. Mitigación y Defensa de Servidores:

- Guía de Endurecimiento contra DDoS en Linux: <https://www.alessioligabue.it/en/blog/block-ddos-attacks-linux>⁹
- Configuración de Rate Limiting en Nginx: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-25-nginx-load-balancing/view>⁴¹
- Uso de Fail2Ban para Seguridad en Raspberry Pi: <https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/master/documentation/asciidoc/computers/configuration/securing-the-raspberry-pi.adoc>³⁰

5. Investigación Académica y Avanzada:

- Detección de DDoS mediante Distribución de Poisson: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10346265/>¹
- Mitigación de DDoS mediante eBPF/XDP en IoT: <https://arxiv.org/pdf/2508.00851>³⁷

- Sistemas de Detección de DDoS basados en MPI y CUDA:
<https://github.com/Areej-zeb/ddos-detection-mpi>³⁴

Este compendio técnico proporciona el marco necesario para la ejecución de una práctica de laboratorio de alto nivel, alineada con las demandas actuales de la industria de la ciberseguridad y la investigación académica en sistemas distribuidos. La combinación de hardware accesible, software de código abierto y protocolos de comunicación estándar permite una exploración exhaustiva de uno de los problemas más persistentes de la computación en red.

Obras citadas

1. An Experimental Detection of Distributed Denial of Service Attack in CDX 3 Platform Based on Snort - PMC, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10346265/>
2. A hybrid machine learning approach for detecting DDoS attacks in software-defined networks - PMC, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12909994/>
3. Cybersecurity Homelab Ideas with Raspberry Pi 4 - Reddit, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
https://www.reddit.com/r/homelab/comments/1qmhsko/cybersecurity_homelab_ideas_with_raspberry_pi_4/
4. How to build a Raspberry Pi cluster, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.raspberrypi.com/tutorials/cluster-raspberry-pi-tutorial/>
5. MPI for Distributed Memory Programming | PDF | Message Passing Interface | Computing, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.scribd.com/document/714560944/Mpi>
6. Building a Raspberry Pi Cluster: Step-by-Step Guide and Practical ..., fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.sunfounder.com/blogs/news/building-a-raspberry-pi-cluster-step-by-step-guide-and-practical-applications>
7. Raspberry-Pi based IDS for IoT - UT Student Theses, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://essay.utwente.nl/fileshare/file/95931/Garalov_BA_EEMCS.pdf
8. How to Configure Nginx Rate Limiting on Ubuntu - OneUptime, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-15-configure-nginx-rate-limiting-ubuntu/view>
9. How to Stop a DDoS Attack: Complete Defense Guide for Linux ..., fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.alessioligabue.it/en/blog/block-ddos-attacks-linux>
10. How to Set Up MPI Cluster on Ubuntu - OneUptime, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-02-how-to-set-up-mpi-cluster-on-ubuntu/view>
11. About MPI and Distributed Programming - MobyLab, fecha de acceso: mayo 16,

- 2026,
<https://mobylib.docs.crescdi.pub.ro/en/docs/parallelAndDistributed/laboratory8/mpiPersentation/>
12. MPI - Distributed Computing made easy - GeeksforGeeks, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/mpi-distributed-computing-made-easy/>
 13. Understanding MPI in Python: A Deep Dive into Distributed K-means Clustering, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://blog.stackademic.com/understanding-mpi-in-python-a-deep-dive-into-distributed-k-means-clustering-bc691aa87702>
 14. Example of using MPI in Python with mpi4py (and SLURM!) - GitHub, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://github.com/akkornel/mpi4py>
 15. Raspberry Pi Foundation DDoS Attack | UKEssays.com, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.ukessays.com/essays/computer-science/raspberry-pi-foundation-ddos-attack-2314.php>
 16. Simulating a TCP SYN DDoS Attack - F5 Cloud Docs, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://clouddocs.f5.com/training/community/firewall/html/archive/archive1/lab3/3a-03.html>
 17. hping3 | Kali Linux Tools, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.kali.org/tools/hping3/>
 18. Hping for security auditing and testing of network devices - 101Labs.net, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.101labs.net/comptia-security/lab-20-hping-for-security-auditing-and-testing-of-network-devices/>
 19. Lab 1.1: Generating Simple DDoS Attacks - F5 Cloud Docs, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://clouddocs.f5.com/training/community/big-iq-cloud-edition/html/class11/module3/lab1.html>
 20. Real-Time Monitoring: The Netdata Standard | Learn Netdata, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://learn.netdata.cloud/docs/welcome-to-netdata/real-time-monitoring>
 21. Application Performance Monitoring Software | Netdata, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.netdata.cloud/solutions/use-cases/application-performance/>
 22. Distributed Observability For Scale, Speed & Control | Netdata, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.netdata.cloud/features/dataplatform/metrics-management/>
 23. Parent-Child Configuration Reference | Learn Netdata, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-parents/parent-child-configuration-reference>
 24. Configure Netdata Parents to centralize metrics, fecha de acceso: mayo 16, 2026,

- <https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-parents/metrics-centralization-points>
25. Network Monitoring Software With Real-Time Visibility - Netdata, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.netdata.cloud/solutions/use-cases/network-monitoring/>
 26. Netdata Parents (Streaming and Replication), fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.netdata.cloud/blog/netdata-parents-streaming-replication/>
 27. Netdata Parents For Intelligent Observability, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.netdata.cloud/product/netdata-parents/>
 28. netdata plugin for Grafana, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://grafana.com/grafana/plugins/netdatacloud-netdata-datasource/>
 29. DDoS protection: Observability, automation, and curiosity | Grafana Labs, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://grafana.com/blog/ddos-protection-observability-automation-and-curiosity/>
 30. documentation/documentation/asciidoc/computers/configuration/securing-the-raspberry-pi.adoc at master - GitHub, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/master/documentation/asciidoc/computers/configuration/securing-the-raspberry-pi.adoc>
 31. How to protect a server from DDoS attacks | Guide by Hostman, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://hostman.com/tutorials/how-to-protect-a-server-from-ddos-attacks/>
 32. WHAT IS THE SITUATION WITH DDOS ATTACKS ON UBUNTU SERVERS - Reddit, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
https://www.reddit.com/r/Ubuntu/comments/1t4e8vp/what_is_the_situation_with_ddos_attacks_on_ubuntu/
 33. How to Implement Stress Testing Strategies - OneUptime, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-30-testing-stress-testing-strategies/view>
 34. GitHub - Areej-zeb/ddos-detection-mpi: Distributed DDoS detection & mitigation system using MPI with optional CUDA GPU acceleration. Implements entropy, PCA & CUSUM algorithms for network flow analysis. Features real-time blocklisting, BGP FlowSpec/ACL rule generation & comprehensive metrics. 10K+ flows/sec, 95% accuracy., fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://github.com/Areej-zeb/ddos-detection-mpi>
 35. Explainable AI-Based DDOS Attack Identification Method for IoT Networks - MDPI, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.mdpi.com/2073-431X/12/2/32>
 36. Using Netdata with Prometheus, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://learn.netdata.cloud/docs/exporting-metrics/prometheus>
 37. eBPF-Based Real-Time DDoS Mitigation for IoT Edge Devices - arXiv, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2508.00851>
 38. Deployment - F5 DoS for NGINX, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://docs.nginx.com/nginx-app-protect-dos/deployment-guide/learn-about-deployment/>
 39. Introduction — MPI for Python 4.1.1 documentation, fecha de acceso: mayo 16,

2026, <https://mpi4py.readthedocs.io/en/stable/intro.html>

40. Quick Guide: Simulating A DDoS Attack in Your Own Lab - Keysight, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://www.keysight.com/us/en/assets/3120-1079/white-papers/Quick-Guide-Simulating-A-DDoS-Attack-in-Your-Own-Lab.pdf>
41. How to Implement Load Balancing with Nginx - OneUptime, fecha de acceso: mayo 16, 2026,
<https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-25-nginx-load-balancing/view>